

# FurniGest

Aplicación web de gestión integral  
para tienda de muebles

**Aarón Salinero Valencia**

Tutor: Nicolás Rodríguez Uribe

Grado en Ingeniería Informática · ETSII URJC

Curso 2024–2025 · Junio 2026

# Problema y solución

---

## ✗ Las PYMEs del mueble

- Sin trazabilidad** — pedidos perdidos entre venta y entrega
- Datos duplicados** — el mismo cliente en cinco sitios
- Sin métricas** — sin visibilidad de ventas ni clientes
- ERPs del mercado** — Odoo, SAP, Holded: complejos, caros, genéricos

## ✓ FurniGest — a medida

- Albarán con fianza** — máquina de 5 estados automáticos
- Rutas por camión** — logística y liquidación de transporte
- Producción real** — desplegada y operativa en la nube
- A medida** — no es un prototipo académico

# Objetivo general y 10 objetivos específicos

*Diseñar, implementar y desplegar en producción una aplicación web de gestión integral para una tienda de muebles.*

NÚCLEO FUNCIONAL

**OBJ-01**  
CRUDs

**OBJ-02**  
Máquina de estados  
del albarán

**OBJ-03**  
Movimientos  
automáticos

**OBJ-04**  
Logística:  
camiones y rutas

**OBJ-05**  
Pago con  
Stripe Checkout

★ DIFERENCIADORES

**OBJ-06**  
Asistente IA  
(Llama-3 / Groq)

**OBJ-07**  
Analíticas:  
RFM, cesta, Holt

**OBJ-08**  
Pirámide  
de pruebas

**OBJ-09**  
CI/CD  
+ SonarCloud

**OBJ-10**  
Despliegue en  
Railway + Vercel

# Arquitectura cliente-servidor de tres capas

---



- Estilo arquitectónico **REST** (Fielding) sobre HTTP/1.1 + TLS.
- Frontend **SPA** (Single Page Application) con navegación client-side.
- Autenticación con **JWT** + contraseñas hasheadas con **bcrypt**.

# Stack tecnológico

---

## Backend

- FastAPI 0.115
- SQLAlchemy 2 + Alembic
- Pydantic v2
- PostgreSQL 16
- ReportLab (PDF)
- Groq + Llama-3.1
- Stripe Checkout
- SMTP + Resend

## Frontend

- React 19
- Vite 6
- TailwindCSS 4
- React Router 7
- Chart.js 4
- i18next (ES / EN)
- Hooks personalizados
- Context API

## Infraestructura

- Docker Compose
- Railway (backend)
- Vercel (frontend)
- GitHub Actions
- SonarCloud
- Resend (email)
- JWT + bcrypt
- HTTPS forzado

## Ciclo de vida del albarán — máquina de 5 estados



## Motor de analíticas: 3 algoritmos

---



### Segmentación RFM

Recencia · Frecuencia · Monetario

→ VIP · Crecimiento · Riesgo · Ocasional

$O(n)$



### Análisis de cesta

Pares de productos comprados juntos.

Soporte · Confianza · Lift

$O(m \cdot k^2)$



### Predicción Holt

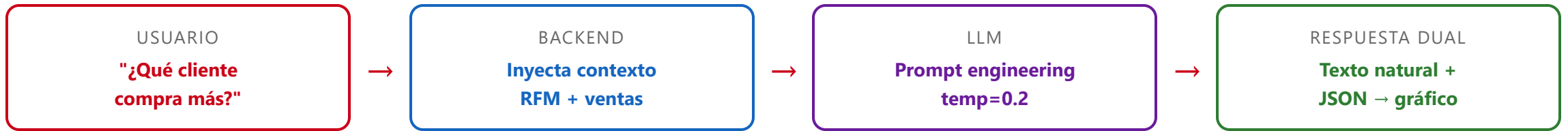
Suavizado exponencial doble.

Nivel + tendencia.

Intervalo 80 %

# Asistente IA conversacional

---



- Respuesta **dual**: texto en lenguaje natural + JSON renderizado como gráfico al vuelo.
- **Degradación elegante**: si el proveedor LLM cae, el resto de la app funciona sin interrupción.



## Estrategia de pruebas — 857 tests automatizados

---

**Unitarias · 511**

**Vitest** + Testing Library

Frontend · componentes y hooks

**Integración · 239**

**pytest** + SQLite en memoria

Backend · endpoints REST aislados

**E2E · 107**

**Selenium** + navegador real

Flujos completos de usuario

**857**

TESTS TOTALES

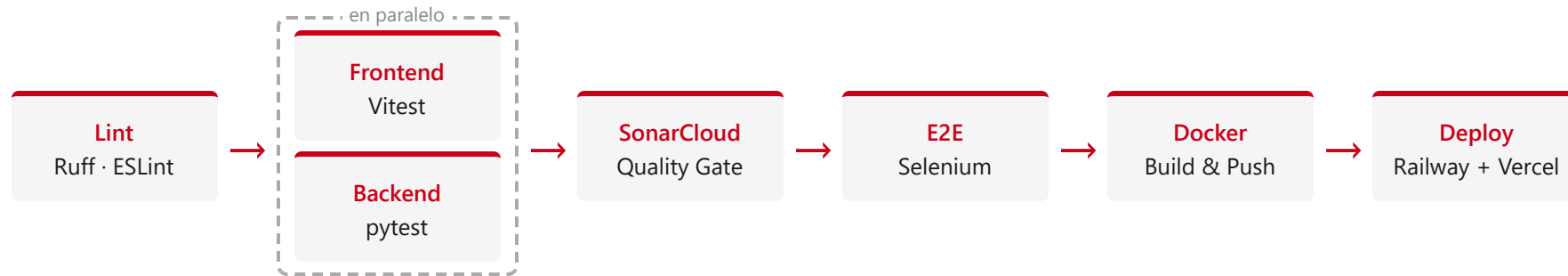
**> 80 %**

COBERTURA BACK + FRONT

**0**

BUGS SONARCLOUD

## Pipeline CI/CD



- **1 workflow, 7 jobs**, ejecutados en cada Pull Request.
- Cualquier fallo **bloquea el merge** automáticamente.
- *Quality gate* SonarCloud: cobertura, *bugs*, *code smells*, *security hotspots*.

# DEMO

 [furnigest.com](https://furnigest.com)

---

# Conclusiones



## 10 / 10 objetivos

Del CRUD al asistente IA y el cobro con Stripe.



## Producción real

Desplegado en Railway + Vercel, accesible desde Internet.



## Ingeniería del software

Pruebas, CI/CD, análisis estático, quality gate.



## Garantía de pipeline

Toda PR fusionada pasa los 7 jobs del CI/CD.

**857**

TESTS

**56**

ENDPOINTS

**11**

ENTIDADES

**0**

BUGS

**PASS**

SONARCLOUD

**LIVE**

PRODUCCIÓN

## Trabajos futuros

---

- Roles y **permisos granulares** (admin, vendedor, repartidor)
- Gestión de **stock e inventario** en tiempo real
- **Aplicación móvil** (PWA o React Native)
- **Caché Redis** para acelerar analíticas
- **WebSockets** para notificaciones en tiempo real
- Módulo de **presupuestos** previo al albarán
- Soporte **multi-tienda**
- Pruebas de **carga con Locust**
- **Conciliación bancaria** automática vía Open Banking PSD2

# GRACIAS

Aarón Salinero Valencia  
Trabajo Fin de Grado · Junio 2026  
ETSII · Universidad Rey Juan Carlos